Mémoire présenté devant le jury de l'EURIA en vue de l'obtention du Diplôme d'Actuaire EURIA et de l'admission à l'Institut des Actuaires

le 14 octobre 2026

Par : Loic TCHOUPE
Titre : Reverse stress test dans un régime de retraite par points : scénarios de rupture du taux de couverture et règles de pilotage de la valeur du point

Confidentialité : Oui - (Durée: 2 an)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

Membre présent du jury de l'Institut des Actuaires :
Nom Jury IA1
Signature :

Entreprise :
Accenture
Signature :

Membres présents du jury de l'EURIA :
Nom Jury A
Nom Jury B
Nom Jury C
Nom Jury D
Nom Jury E

Directeur de mémoire en entreprise :
Makram Ben Dbabis
Signature :

Invité :

Signature :

Autorisation de publication et de mise en ligne sur un site de diffusion de documents actuariels
(après expiration de l'éventuel délai de confidentialité)

Signature du responsable entreprise :

Signature du candidat :

EURIA
EURo Institut
d'Actuariat

6, avenue le Gorgeu
CS 93837
29238 Brest Cedex 3

T +33 (0)2 98 01 66 55
euria@univ-brest.fr

accenture

EURIA
Euro-Institut d'Actuariat

Table des matières

Résumé **4**

Abstract **5**

Remerciements **6**

Synthèse **7**

Synthesis **8**

Introduction **1**

1 Contexte **2**
1.1 La retraite en France . . . 2
1.2 Le groupe VyV et UMR . . . 2
1.3 La problématique : le Risk appetite framework . . . 2

2 Cadre réglementaire **3**
2.1 Le régime FRPS . . . 4
2.1.1 Origine et passage de Solvabilité 2 au FRPS . . . 4
2.1.2 Exigence de marge de solvabilité . . . 4
2.1.3 Fonds propres éligibles . . . 4
2.1.4 Les tests de résistance réglementaires . . . 4
2.1.5 Limites du cadre FRPS . . . 4
2.2 Solvabilité 2 : Pilier 1 . . . 4
2.2.1 Calcul du Best Estimate . . . 4
2.2.2 Le bilan économique . . . 4
2.2.3 Le SCR en formule standard . . . 4
2.3 Solvabilité 2 : ORSA . . . 4
2.3.1 Le processus ORSA . . . 4
2.3.2 Appétence au risque et seuils . . . 4
2.3.3 Place des tests de résistance dans l'ORSA . . . 4

3 Le modèle ALM **5**
3.1 Structure générale du modèle . . . 6
3.2 Modélisation de l'actif . . . 6
3.2.1 Données économiques en input du modèle . . . 6
3.2.2 Classes d'actifs modélisés . . . 6
3.2.3 Stratégie d'investissement . . . 6
3.3 Modélisation du passif . . . 6
3.4 Stratégie de participation aux bénéfices et Compte de résultat . . . 6

3.5 Indicateurs en sortie . . . 6
3.5.1 Indicateur 1 (à définir) . . . 6
3.5.2 Indicateur 2 (à définir) . . . 6
3.5.3 Indicateur 3 (à définir) . . . 6
3.5.4 Projection des indicateurs sur l'horizon de l'ORSA . . . 6
3.6 Validation et limites . . . 6
3.6.1 Principaux contrôles associés au modèle . . . 6
3.6.2 Limites du modèle . . . 6

4 Problématique et méthodologie retenue 7
4.1 Présentation du risk appetite chez UMR . . . 7
4.2 Présentation des scénarios ORSA UMR 2026 . . . 7
4.3 Méthodologie retenue . . . 7

5 Résultats et discussion 8
5.1 Présentation des résultats . . . 8
5.2 Zoom sur les scenarios problématiques . . . 8

Conclusion 9

Annexes 10

Bibliographie 11

Résumé

Loic c'est le plus beau, il danse la samba. DDD

SSSS

Mots-clés : assurance vie, ALM, Solvabilité II, agrégation, *Model Points*, *Machine Learning*, *K-Means*, analyse de sensibilités, SCR, *Best Estimate*.

accenture

EURIA
Euro-Institut d'Actuariat

Abstract

Keywords : life insurance, ALM, Solvency II, aggregation, *Model Points*, *Machine Learning*, *K-Means*, sensitivity analysis, SCR, *Best Estimate*.

Remerciements

Synthèse

Synthesis

accenture

EURIA
Euro-Institut d'Actuariat

Introduction

Chapitre 1

Contexte

1.1 La retraite en France

1.2 Le groupe VyV et UMR

L'assurance vie peut désigner plusieurs réalités selon le contexte. Il peut s'agir d'un contrat d'assurance ou d'une des deux grandes branches de l'assurance. De façon générale, elle regroupe les assurances dont le risque est viager, c'est-à-dire lié à la durée de vie de l'assuré. Dans le cadre de ce mémoire, nous définissons l'assurance vie comme un contrat d'assurance dont le risque est porté par la durée de vie de l'assuré et dont le but précis est la constitution d'une épargne. Nous excluons ainsi de notre périmètre les contrats de prévoyance (qui est une forme d'assurance en cas de décès couvrant aussi les risques d'invalidité, d'incapacité et de dépendance). L'assurance vie est donc un produit de long terme, permettant à l'assuré de se constituer un capital ou une rente, tout en bénéficiant, selon les contrats, d'une protection enc as de décès. L'assureur s'engage à verser un capital à l'assuré ou à ses bénéficiaires en cas de décès de l'assuré, ou à verser un capital ou une rente à l'assuré à l'échéance de son contrat. Cette mécanique est la preuve de l'inversion du cycle de production en assurance vie où l'assureur reçoit des primes de l'assuré avant des verser des prestations futures. La vraie incertitude réside au moment du rachat et du montant du rachat. Il est donc primordial pour l'assureur de bien piloter son activité afin d'assurer sa solvabilité et sa liquidité à long terme tout en créant de la valeur. Ce pilotage est l'objet de l'ALM. L'idée est de piloter conjoinctement les actifs et les passifs afin de s'assurer que l'engagement tiendra les engagements futurs.

1.3 La problématique : le Risk appetite framework

Chapitre 2

Cadre réglementaire

2.1 Le régime FRPS

2.1.1 Origine et passage de Solvabilité 2 au FRPS

2.1.2 Exigence de marge de solvabilité

2.1.3 Fonds propres éligibles

2.1.4 Les tests de résistance réglementaires

2.1.5 Limites du cadre FRPS

2.2 Solvabilité 2 : Pilier 1

2.2.1 Calcul du Best Estimate

2.2.2 Le bilan économique

2.2.3 Le SCR en formule standard

2.3 Solvabilité 2 : ORSA

2.3.1 Le processus ORSA

2.3.2 Appétence au risque et seuils

2.3.3 Place des tests de résistance dans l'ORSA

Chapitre 3

Le modèle ALM

3.1 Structure générale du modèle

3.2 Modélisation de l'actif

3.2.1 Données économiques en input du modèle

3.2.2 Classes d'actifs modélisés

3.2.3 Stratégie d'investissement

3.3 Modélisation du passif

3.4 Stratégie de participation aux bénéfices et Compte de résultat

3.5 Indicateurs en sortie

3.5.1 Indicateur 1 (à définir)

3.5.2 Indicateur 2 (à définir)

3.5.3 Indicateur 3 (à définir)

3.5.4 Projection des indicateurs sur l'horizon de l'ORSA

3.6 Validation et limites

3.6.1 Principaux contrôles associés au modèle

Chapitre 4

Problématique et méthodologie retenue

4.1 Présentation du risk appetite chez UMR

4.2 Présentation des scénarios ORSA UMR 2026

4.3 Méthodologie retenue

Chapitre 5

Résultats et discussion

5.1 Présentation des résultats

5.2 Zoom sur les scenarios problématiques

Conclusion

Annexes

Recours à l'IA générative pour assistance rédactionnelle

L'intelligence artificielle générative a été utilisée comme appui rédactionnel. Son rôle s'est limité à la reformulation de phrases, à la recherche de synonymes et à l'ajustement du choix des mots, dans un objectif de clarté et de fluidité. Le contenu, la structure et les idées relèvent d'un travail personnel ; l'outil n'a servi qu'à optimiser la forme linguistique, sans incidence sur le fond. Sur l'aspect technique, l'IA générative a servi à corriger de petits bugs dans des scripts, à mettre en forme des visuels sous LaTeX et à orienter la conception de quelques graphiques à partir de résultats existants. Ces interventions ont principalement permis de gagner du temps sur la mise en page et de clarifier certaines étapes du code. Les arbitrages d'analyse, la méthodologie et l'interprétation demeurent indépendants.

Bibliographie